Théorie de diffusion

- l'eqt de Shrodinguer pour les particules incidentes:

$$\left(\frac{-\hbar^2}{2m}\Delta + V(r)\right)\psi(r,t) = i\hbar\frac{\partial\psi}{\partial t} \quad (1)$$

* V: le potentiel

- P coulombien: $V(r) = \frac{A}{r}$
- P Yokawa: $V(r) = A\frac{e^{-\alpha r}}{r}$ $\quad (V = V^*)$

* La solut° (1) est

$$\psi(r,t) = \varphi(r)\, e^{\frac{-iEt}{\hbar}} \quad (2)$$

* on remplace (2) dans (1):

$$\left(\frac{-\hbar^2}{2m}\Delta + V(r)\right)\varphi(r)\, e^{\frac{-iEt}{\hbar}} = i\hbar\,\varphi(r)\left(\frac{-iE}{\hbar}\right)e^{\frac{-iEt}{\hbar}}$$

$$\left(\frac{-\hbar^2}{2m}\Delta + V(r) - E\right)\varphi(r) = 0 \quad (1')$$

on remplace $E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}$

$$\left(\frac{-\hbar^2}{2m}\Delta + V(r) - \frac{\hbar^2 k^2}{2m}\right)\varphi(r) = 0$$

$$\left(\Delta + k^2 - \frac{2m}{\hbar^2}V(r)\right)\varphi(r) = 0$$

$$\boxed{\left(\Delta + k^2 - U(r)\right)\varphi(r) = 0}$$

* parmi les formes possibles des états qui satisfont cette équat°, nous choisirons la forme asymtotique:

$$(*)\quad \boxed{\psi_d(r) = A\left[e^{ikr} + f_k(\theta,\varphi)\frac{e^{ikr}}{r}\right]}$$

- on peut écrire (1) par:

$$\left(\nabla^2 + k^2\right)\psi(k,r) = U(r)\,\psi(k,r)$$

- la solut° de l'équat° est

$$\boxed{\psi_d(r,t) = \varphi(k,r) + \int G_0^+(k,r,r')\,U(r')\,\psi(k,r')\,dr} \quad (3)$$

avec: $\varphi(k,r)$ la solution de l'équat° de shrodinguer libre $(U(r) = 0)$

et $G^{\pm}(k,r,r')$ la fonction de Green correspond à l'opperateur Δ et au paramètre k:

$$(\Delta + k^2)G_0^+(r,r') = \delta(r-r')$$

avec: $G^{\pm}(r) = \frac{-1}{4\pi}e^{\pm ikr} \Rightarrow \begin{cases} G^+: \text{f Green sortante} \\ G^-: \text{f Green entrante} \end{cases}$

où

$$\boxed{G_0^+(k,r,r') = \frac{-1}{4\pi}\frac{e^{ik|\vec{r}-\vec{r}'|}}{|r-r'|}} \quad (4)$$

$$|r-r'| = \left(r^2 + r'^2 - 2rr'\cos\theta\right)^{1/2}$$

$$= r\left(1 + \frac{r'^2}{r} - \frac{2r'}{r}\cos\theta\right)^{1/2}$$

$$\simeq r\left(1 - \frac{r'}{r}\cos\theta\right)$$

$$\boxed{|r-r'| \simeq r - r'\cos\theta} \quad (5)$$

$$\boxed{|r-r'| \simeq r - \vec{k_f}\vec{r}'}$$

$$\boxed{\frac{1}{|r-r'|} \sim \frac{1}{r}} \quad (6)$$

On remplace (5) et (6) dans (4) et ~~on trouve~~ dans (3)

$$\psi_d(k,r) = \varphi(k,r) + \int \frac{-1}{4\pi}\frac{e^{ikr - ikr'}}{r}U(r')\,\psi_d(k,r')dr$$

$$\boxed{\psi_d(k,r) = \varphi(k,r) + \frac{e^{ikr}}{r}\int \frac{-1}{4\pi}e^{-ikr'}U(r')\,\psi_d(k,r')dr'} \quad (7)$$

par comparaison (7) et (*) on trouve que

$$\boxed{f_k(\theta,\varphi) = \frac{-1}{4\pi A}\int e^{-ikr'}U(r')\,\psi_d(k,r')dr'}$$

1ère Approximat° de Born:

$$\psi_d(k,r') \rightsquigarrow A\,e^{ik_f r'}$$

$$\Rightarrow f(\theta,\varphi) = \frac{-1}{4\pi A}\int e^{-ik(k_f - k_i)r'}U(r')\,dr'$$

$$\Rightarrow \boxed{f_k(\theta,\varphi) = \frac{-1A}{4\pi A}\int e^{-i\Delta k r'}U(r')\,dr'}$$

Scanné avec CamScanner